Domácí úloha 1. Pro které hodnoty $a \in \mathbb{R}$ je množina $(a,0,-1)^T + \langle (1,2,1)^T, (2,3,1)^T \rangle$ podprostorem $\mathbb{R}^3$?

Domácí úloha 2. Uvažujme množinu reálných matic

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Najděte všechny její podmnožiny (tj. všechny 0-prvkové, 1-prvkové, 2-prvkové, 3-prvkové, 4-prvkové), které jsou lineárně nezávislé.

Domácí úloha 3. Zapište jádro následující matice jako lineární obal množiny vektorů:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4. Nechť $p_1(x), p_2(x), p_3(x), q(x)$ jsou polynomy stupně nejvýše dva, přičemž

- graf polynomu $p_1(x)$ prochází body $[-1,1], [1,0], [2,0]$,
- graf polynomu $p_2(x)$ prochází body $[-1,0], [1,1], [2,0]$,
- graf polynomu $p_3(x)$ prochází body $[-1,0], [1,0], [2,1]$,
- graf polynomu $q(x)$ prochází body $[-1,10], [1,2], [2,1]$.

Najděte tyto polynomy a ukažte, že polynom $q(x)$ je lineární kombinací polynomů $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$.

Domácí úloha 5. Stopa čtvercové matice $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ je definována jako $\operatorname{Tr} X := \sum_{i=1}^n x_{ii}$, tedy součet jejích diagonálních elementů. Nechť $G \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Ukažte, že množina

$$\{X \in \mathbb{R}^{n\times n} |\ X^T G + G X = 0 \wedge \operatorname{Tr} X = 0\}$$

je podprostorem vektorového prostoru $\mathbb{R}^{n\times n}$.